

UM CONTROLADOR PARA REDE LOCAL EM ANEL COM PASSAGEM DE PERMISSÃO

Newton Alberto de Castilho Lages.
Diógenes Cecílio da Silva Junior.

Departamento de Ciência da Computação.
ICEx - UFMG.
Caixa Postal 702.
30.161 Belo Horizonte MG.

SUMÁRIO.

Este trabalho descreve a especificação e a implementação de um controlador para Rede Local em anel com passagem de permissão, utilizando microprocessador e componentes integrados de uso geral. A especificação do controlador foi baseada na norma IEEE-802.5, tipo 1, classe 1. O controlador é baseado no microprocessador Z-80 e utiliza a Z80-SIO para realizar a comunicação serial síncrona. A interface de linha utilizada é um circuito integrado que implementa o padrão RS-422. O anel pode transmitir dados a uma taxa de 750 Kbps sendo a velocidade limitada pela Z80-SIO. A velocidade de transmissão e a do processador exigiram a utilização de canal DMA e a implementação de um circuito sequencial para detecção e liberação do 'token'.

ABSTRACT

This work describes the specification and implementation of a token ring local area network controller, that uses only general purpose microprocessor and peripheral integrated circuits. The controller specification is based in the IEEE 802.5, Type 1, Class 1 Standard. The controller has been implemented using the Z-80 microprocessor and the serial synchronous communication Z80-SIO chip. The line interface with the ring follows the RS-422A Standard. The data rate transmission in the ring is 750 kbps; this value has been imposed by the Z80-SIO. The controller also uses a DMA channel and a sequential circuit for token handling.

1. REDES LOCAIS : INTRODUÇÃO.

As Redes Locais tem sido nos últimos anos a área da pesquisa que mais se discutiu e desenvolveu antes de chegar à maturidade [Stallings 84a]. De uma maneira rápida saiu do estágio experimental à disponibilidade comercial, gerando uma ampla gama de aplicações, tendências e implementações. Uma consequência desta rapidez levou a uma dificuldade na caracterização das Redes Locais dentro da Ciência da Computação. Algumas tentativas colocam-nas no campo dos sistemas distribuídos [Jensen 78] ou no campo das redes de comunicação de dados [Cotton 80, Clark 78 e Dixon 83], outras porém, reconhecendo algumas características comum a ambos campos, procuram localizá-las entre estes campos as Redes Locais [Liu 78 e Metcalfe 78]. Esta dificuldade surge também devido ao objetivo de uma dada Rede Local. Através da literatura percebe-se que houve uma maior tendência a caracterização das Redes Locais como uma rede de Comunicação de Dados devido, principalmente, a: falta de mecanismos de controle e sincronismo em sistemas distribuídos até então, e.g. sistemas operacionais distribuídos; existência de uma padronização de redes de comunicação de dados como o OSI da ISO [ISO 80] e uma maior simplicidade neste 'software'; custo constante nos sistemas de comunicação, enquanto os dispositivos lógicos diminuíam 2 ordens de grandeza em 10 anos.

Algumas características importantes das Redes Locais são:

1. Alta taxa de comunicação. Geralmente entre 100Kbps e 50Mbps.
2. Pequenas distâncias. Entre dezenas de metros a algumas dezenas de quilômetros, como em um prédio ou uma indústria.
3. Baixa taxa de erros. Em média 1 bit em 10¹² bits.
4. Baixo atraso de transmissão. Por ter menores distâncias envolvidas os atrasos de propagação são menores que 100 useg.
5. Alta conectividade. Permite interconexão física e/ou lógica entre todas as estações.

1.1 Arquitetura OSI-ISO.

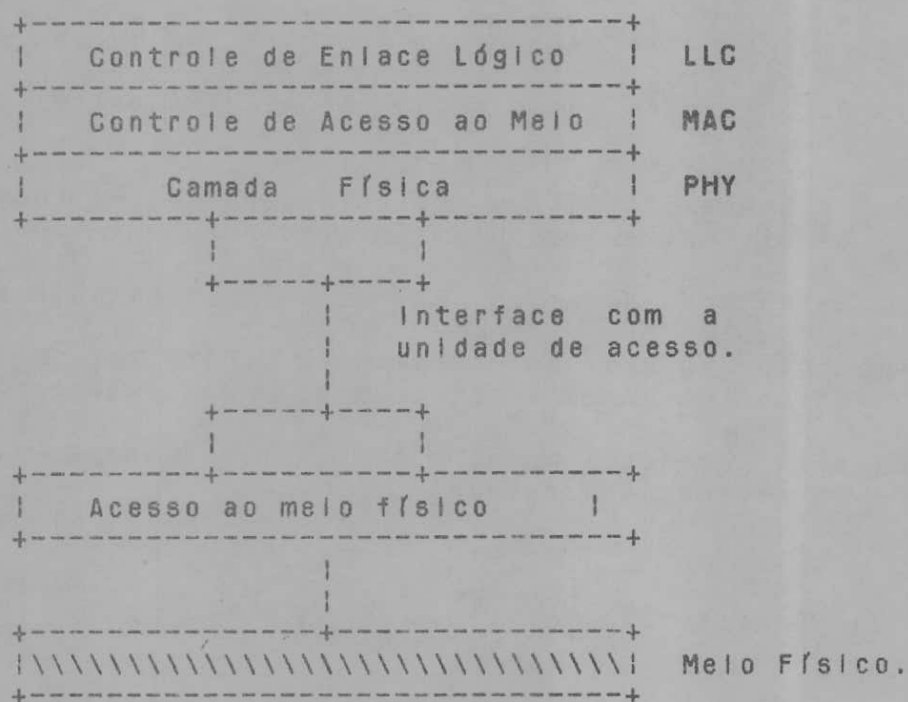
A ISO ('International Standard Organization'), definiu um modelo de referência para redes de computadores conhecido como RM-OSI ('Reference Model - Open System Interconnection') para permitir a cooperação entre sistemas [ISO 80]. O propósito de tal modelo é prover um modo comum de coordenação de desenvolvimento de padrões para a interconexão de sistemas abertos e também servir de referência de modo a manter a consistência de padrões relacionados.

1.2 Modelos de Arquitetura de Redes Locais

Por arquitetura de Redes Locais entende-se a organização e configuração dos diversos elementos que as compõem [Thurber 81]. Em uma Rede Local estes elementos se comunicam, o que pressupõe um conjunto de regras que disciplinam a troca de informações. Tais regras são conhecidas como protocolos [Glozza 86]. O modo como são estruturados os protocolos de comunicação definem a arquitetura da Rede Local.

O principal modelo de arquitetura de rede de computadores é o 'Open System Interconnection' (OSI) definido pela ISO [ISO 80]. Dada a sua importância, o modelo de referência da ISO influenciou significativamente o modelo que atualmente se torna o mais aceito para as Redes Locais. Este modelo é o IEEE 802, que reúne padrões utilizados por diversas indústrias norte americanas. Como prova de sua aceitação já foram definidas outras padronizações de protocolos para Redes Locais tendo o IEEE 802 como padrão da subrede de comunicação, e.g. MAP e TOP [TOP 85].

Na figura seguinte é mostrado o modelo para Redes Locais. Nele existem dois tipos de especificação: serviço e camada. A primeira especifica os serviços providos pela camada às camadas superiores. A segunda descreve como implementar uma camada em particular.



Para a camada superior, o LLC (Logical Link Control), é definida uma única implementação, permitindo que as camadas superiores do modelo ISO tenham uma interface única em qualquer Rede Local. Para esta camada foram especificados dois tipos de serviço: enlace com conexão e enlace sem conexão e sem reconhecimento. O primeiro assegura ao nível superior a transmissão correta de mensagens de qualquer tamanho. Este serviço enumera os pacotes que formam a mensagem e garante a recepção na ordem certa, se incumbindo da sincronização e reconhecimento dos pacotes. Para a realização desta transferência é estabelecido um circuito virtual entre duas entidades LLC chamadas LSAP (Logical Service Access Point). O segundo tipo de serviço é o mais simples. A fonte geradora de dados pode enviar uma mensagem, e só uma, para um destino qualquer. Nenhuma atitude é tomada pela camada de enlace a não ser o envio da mensagem ao meio físico, sem se responsabilizar no caso de ocorrência de erros ou falhas na comunicação.

A seguir são listadas as primitivas de acesso aos serviços do LLC [IEEE 84a]:

- Serviço sem Conexão e sem Reconhecimento

L_DATA.request
L_DATA.indication

- Serviço com Conexão

. Estabelecimento de Conexão

L_CONNECT.request
L_CONNECT.indication
L_CONNECT.confirm

. Transferência de Dados

L_DATA_CONNECT.request
L_DATA_CONNECT.indication
L_DATA_CONNECT.confirm

. Reinicialização de Conexão

L_RESET.request
L_RESET.indication
L_RESET.confirm

. Terminação da Conexão

L_DISCONNECT.request
L_DISCONNECT.indication
L_DISCONNECT.confirm

. Controle de Fluxo na Conexão

L_CONNECTION_FLOW_CONTROL.request
L_CONNECTION_FLOW_CONTROL.indication

A interface entre o LLC e o MAC é definida por três primitivas que são:

```
MA_DATA.request  
MA_DATA.indication  
MA_DATA.confirm
```

A camada intermediária, o MAC (Medium Access Control), descreve o método de acesso ao meio físico. Para esta camada foram especificados dois métodos de acesso sobre duas topologias, gerando três possibilidades. São especificados os métodos CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detected), o anel com passagem de 'token' e o barramento com passagem de 'token'.

A última camada, a PHY (Physical), especifica o nível físico com as interfaces elétrica, mecânica, funcional e procedimental [Bertine 84]. Dois meios físicos foram padronizados: o par trançado e o cabo coaxial. Foi deixado para o futuro a especificação da fibra ótica já começando a surgir uma padronização efetiva conhecida como FDDI [Ross 86].

2. A ARQUITETURA DO CONTROLADOR DE COMUNICAÇÃO.

O objetivo deste trabalho é prover o Laboratório de Arquitetura de Computadores do DCC de uma Rede Local Piloto de modo a atender a pesquisa e o desenvolvimento de projetos envolvendo : Redes Locais e Computação Distribuída; Sistemas Distribuídos para Controle de Processos.

Para atender a esta demanda, primeiro é necessário um determinismo lógico de atendimento de serviços ou, em outras palavras, tempo de resposta máximo conhecido. O segundo é a disponibilidade da rede. Em aplicações industriais a degradação deve ser suave e deve existir alguma capacidade de suportar a falha no canal de comunicação, que geralmente é único.

Para atender a estes requisitos foi escolhida uma topologia em anel, com método de acesso por passagem de 'token' utilizando par trançado blindado como suporte físico de transmissão. A codificação do sinal digital utilizada é a codificação manchester e a interface elétrica emprega acionadores e receptores de linha balanceados segundo a norma RS-422A.

Um aspecto fundamental considerado na especificação e projeto da Rede Local foi a utilização de microprocessadores e circuitos integrados comercialmente disponíveis no mercado nacional, para a implementação do Controlador de Comunicação. Este fato deve ser ressaltado devido às consequências sentidas ao longo da fase de projeto e implementação da rede.

A necessidade de determinismo motivou a adoção da passagem de 'token'. A escolha da topologia de anel foi motivada pelos seguintes fatores:

- Engenharia digital e não analógica. Nas redes em anel, quase que só é utilizada tecnologia digital. A única exceção é o PLL, quando usado. As redes que utilizam difusão empregam muitos dispositivos analógicos que requerem um projeto mais complexo que o similar digital.
- Referência de terra e fonte de alimentação. As redes em barramento utilizam como meio físico um único condutor elétrico, geralmente blindado, interligando todos os nodos. Este fato implica na unificação da referência de terra, pelo menos em termos do cabo de transmissão.
- As redes em anel não apresentam limitações de operação em altas taxas de comunicação. Uma rede de difusão apresenta um sério inconveniente em altas taxas de comunicação, pois o tempo de difusão do pacote de informação torna-se comparável ao tempo de propagação no cabo.
- As redes em anel não apresentam limitações quanto ao meio de transmissão a ser usado, podendo facilmente empregar qualquer suporte físico de transmissão conhecido. A utilização de fibras ópticas em redes de difusão ainda apresenta sérios inconvenientes.

2.1 Formato das Mensagens

Para uma melhor compreensão da implementação do Controlador de Comunicação (CC) torna-se necessário uma breve descrição do protocolo utilizado e do formato das mensagens por ele empregadas. O método de acesso escolhido é o de passagem de 'token' que requer dois formatos de mensagens distintas: 'tokens' e quadros. Por 'token' se compreende uma mensagem que transfere a permissão de transmitir quadros a uma estação à jusante do fluxo de dados. Por quadro se entende uma mensagem de transferência de dados, independente da camada originadora.

Normalmente a mensagem 'token' é composta por apenas três octetos contendo os delimitadores de mensagem e o campo contendo o próprio 'token' [IEEE 84d]. A passagem do 'token' pode também ser feita através de um campo no final de uma mensagem [Penney 79]. Devido a limitações da SIO o 'token' passa a ser uma mensagem semelhante a um quadro que circulará por todo o anel e será retirado pelo nodo originador. Deste modo ele passa a ter quatro octetos formados pelos campos delimitadores, inicial e final, conhecidos como 'Flags'; o campo de Controle de Acesso, que determina a condição do 'token' se ocupado ou livre; e pelo campo de Endereço de Destino, que é obrigatoriamente enviado pela SIO no modo SDLC e que, neste caso, é um endereço de difusão.

Formato do 'Token'

+-----+	+-----+	+-----+	+-----+		F : flag
F	ED	CA	F		ED: endereço destino
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+		CA: controle de acesso

O formato do quadro é semelhante ao formato de quadros SDLC, uma vez que este é o modo de transmissão da SIO escolhido para a rede. A SIO pesquisa apenas o primeiro campo após o delimitador de início, e testa este campo procurando identificar se é um endereço de difusão ou o endereço específico do nodo. Os demais campos são testados pela CPU. Devido a limitações impostas pela SIO os campos de reconhecimento e estados de recepção e circulação da mensagem foram transformados em uma mensagem que é transmitida pelo nodo origem. Esta mensagem é chamada de STAT. Como apenas um octeto é suficiente para transportar as informações necessárias, a mensagem é composta por quatro octetos semelhantemente ao 'token'. Diferencia-se deste por conter um campo de Estado do Quadro que possui os bits de informação de estado. Por não ter campo de recuperação e detecção de erros, estes bits são duplicados. Na figura seguinte é mostrado o formato do quadro e sua respectiva mensagem de estado.

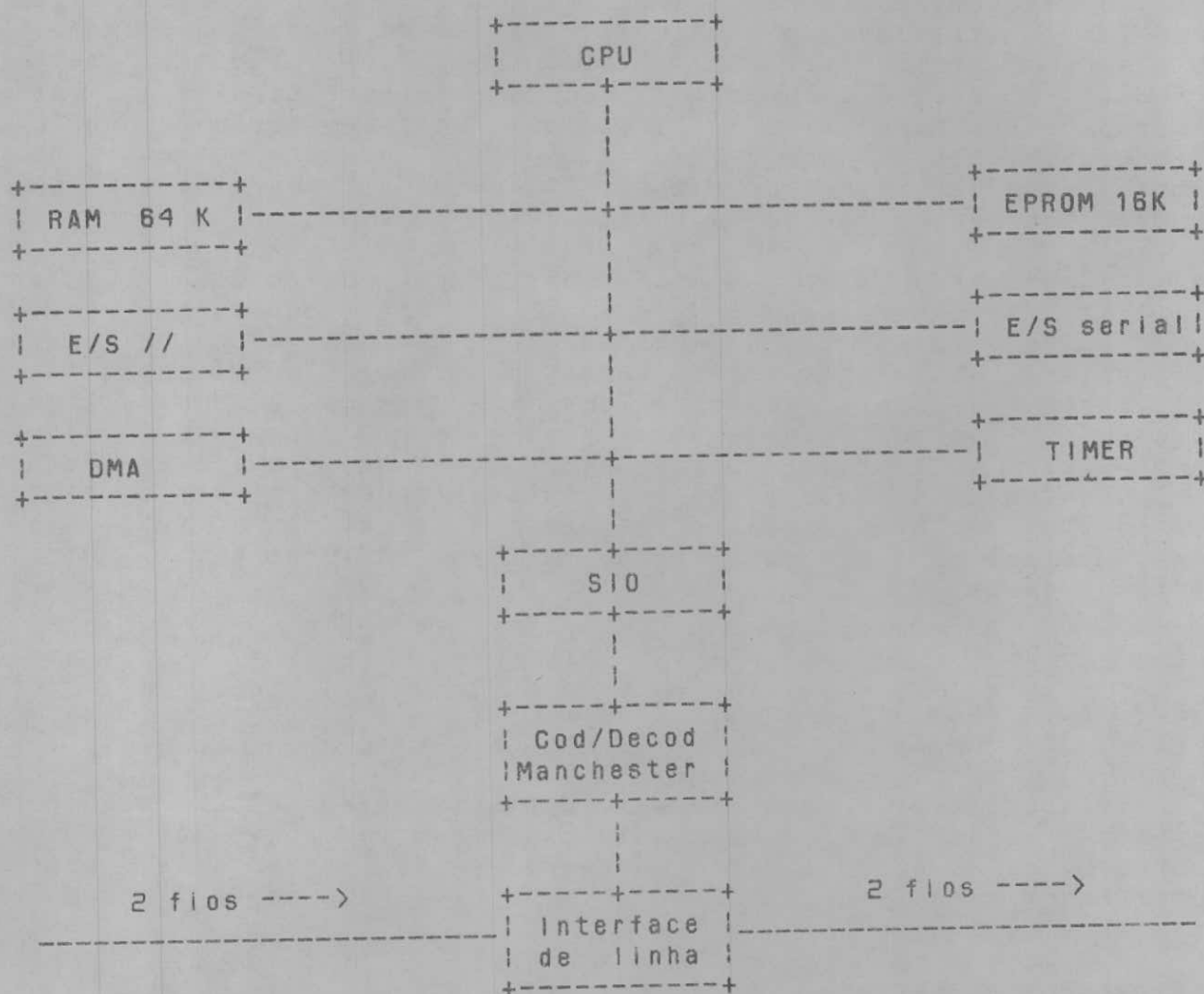
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	
F ED CA ED EO INFO CRC F	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+	

+-----+-----+-----+-----+	
F EO EQ F	
+-----+-----+-----+-----+	

F : flag	ED : endereço destino
CA : controle de acesso	EO : endereço origem
INFO: informação	CRC: detecção de erro
EQ : estado do quadro	

2.2 Descrição do Hardware.

Neste ítem será descrita a implementação do adaptador à rede em anel aqui denominado Controlador de Comunicações (CC). Esta implementação é baseada em um microprocessador de uso geral de oito bits, o Zilog Z-80, e diversos circuitos integrados de suporte. Na figura seguinte, é mostrado o diagrama em blocos do CC.



2.2.1 Unidade de Processamento

O microprocessador usado é o Z-80 CPU [Zilog 83], escolhido devido a sua interface natural com o controlador de entrada e saída serial, que foi o primeiro dispositivo especificado. Por ser um microprocessador muito difundido e de tecnologia dominada pelo DCC, o projeto e a implementação do microcomputador baseado nele não apresentou problemas.

A área de memória está dividida em dois bancos. O primeiro é composto de um banco de 16K octetos de memória tipo EPROM, onde serão colocados os programas de controle do CC. Inicialmente, para funções de depuração e testes do 'hardware' e 'software', foi usado um pequeno monitor derivado do protótipo Intel SDK-85. O outro banco corresponde aos 48 K octetos restantes do espaço de endereçamento do microprocessador e foi implementado usando memórias dinâmicas de 64 K bits.

Para a transferência de dados entre a interface serial e a memória é utilizado um controlador de acesso direto à memória (DMA) da família Intel 18237 [Intel 85]. Foi escolhido este dispositivo devido a sua capacidade de endereçar todo espaço de memória e sua maior flexibilidade com diversos modos de operação disponíveis. Esta escolha resultou em um pequeno aumento na complexidade da interface entre a CPU e o DMA, resolvido com um pequeno acréscimo de componentes.

Para completar o microcomputador básico de controle do CC, é utilizado um controlador programável temporizador/contador da família do próprio Z-80, que é o Z-80 CTC (Counter/Timer Controller). Sua utilização resultou em uma simplificação na utilização de interrupções, uma vez que este dispositivo apresenta quatro canais que podem ser programados como temporizador ou contador. Usando a função contador e programando-o como contador de evento único, o canal pode ser usado como controlador de interrupções, uma vez que ao ocorrer o evento, o canal sinaliza uma interrupção à CPU e fornece o vetor correspondente.

2.2.2 Interface Serial com o Anel

A interface serial é composta pelo controlador de entrada e saída serial, responsável pela serialização e paralelização dos dados, controle de quadros e detecção de erros de transmissão, pelo codificador/decodificador Manchester, pela Máquina de 'Token' e interface de linha.

Controlador de Entrada e Saída Serial

Este foi o primeiro dispositivo especificado devido a suas características de operação em taxas das mais elevadas dentre as encontradas no mercado nacional no momento da especificação. Compatível com a família da CPU Z-80, este controlador Z-80 SIO, fornece dois canais seriais programáveis, com capacidade de interface com controlador de DMA. Cada canal foi programado para uma única função, ficando o canal A para transmissão e o canal B para recepção. Em modo síncrono pode operar em até 880 Kbps, sendo que a taxa usada no CC será de 765 Kbps. O modo de operação usado é o síncrono SDLC. Neste modo a SIO desempenha funções de controle de quadros, reconhecendo início e fim de quadros de formato SDLC, detecção de erros através de CRC (Cyclic Redundancy Code) de 16 bits, reconhecimento de endereços de mensagem específico e de difusão e geração de interrupções para os eventos mais importantes.

Dentre as diversas opções de interrupção fornecidas, escolhemos apenas a interrupção de primeiro caracter recebido e a interrupção em condição de recepção especial. Nenhuma interrupção de transmissão é usada. Esta escolha deve-se ao fato de que a máquina de 'Token', que é um circuito adicional para suprir as deficiências da SIO, utiliza a interrupção de primeiro caracter recebido para localizar o bit de 'token' e alterá-lo se for preciso. Para que este circuito não dispare na interrupção de condição especial, ele é desabilitado quando a SIO está recebendo um quadro. A primeira interrupção é usada para inicializar o DMA de recepção e a segunda para terminar o ciclo de recepção do mesmo canal de DMA.

No modo de transmissão a CPU inicializa o canal de DMA e inicia o ciclo carregando o registrador de dados da SIO. O ciclo de transmissão é terminado com o final de dados transferidos pelo DMA, sendo que a SIO assume o fechamento do quadro.

Codificador e Decodificador Manchester

Os circuitos utilizados na realização destas funções são muito simples. O código manchester é obtido através da função lógica Ou-Exclusivo do dado e seu relógio. Assim a codificação do estado lógico zero é representado por uma borda de descida e o estado um, por uma borda de subida.

O decodificador é baseado num circuito de atrasos gatilhado pelo sinal recebido do receptor de linha. Em sua saída fornece o sinal de dado, o sinal de relógio e seu complemento.

Máquina de 'Token' e Multiplexador de Saída

A SIO apresenta algumas deficiências para o seu uso em uma rede em anel. Como ela não pode transmitir dado algum sem que esteja delimitado por campos 'flag', a passagem do 'token' foi modificada. Normalmente em uma rede em anel, um nodo transmite o 'token' ou como um campo ao final do quadro, ou como um quadro completo, cujo primeiro campo é o que indica o estado do 'token'. No primeiro caso o nodo que deseja transmitir transforma o campo que indica 'token' livre em ocupado. No segundo caso o nodo que deseja transmitir transforma o campo de livre em ocupado e abre o anel inserindo seu quadro. A solução adotada foi a de se usar a segunda opção com uma ligeira modificação. Um nodo que deseja transmitir um quadro espera pela passagem de uma mensagem de 'token' livre. Ao recebê-la transforma-a em 'token' ocupado e transmite seu quadro. Um nodo ao terminar de transmitir um quadro libera o 'token' como uma mensagem e não fecha o anel esperando receber esta mesma mensagem de volta. Ao recebê-la testa se o 'token' continua livre, neste caso retransmite o quadro, caso contrário fecha o anel porque outro nodo tomou posse dele.

Para realizar todas estas operações, parte delas foi implementada em lógica e parte em 'software'. Usando uma metodologia de implementação física de autômatos finitos em 'hardware' conhecida como ASM (Algorithmic State Machine) [Peatman 80], foi colocada em lógica programável a detecção e alteração do bit de 'token'. Ao detectar a passagem de 'token' livre a Máquina de 'Token' gera uma interrupção na CPU, sendo função da rotina de tratamento da interrupção ler um bit de estado fornecido pela Máquina de 'Token' indicando o estado do 'token'. Outra função da Máquina de 'Token' é a de atuar no multiplexador de saída alterando o bit de 'token'.

Junto com a Máquina de 'Token' existe o multiplexador de saída que é o responsável pela escolha da fonte de sinais a ser transmitida no anel. Este multiplexador escolhe uma dentre três fontes de sinal :

- Dado recebido do anel;
- Bit indicando 'token' ocupado;
- Dado transmitido pela SIO local.

Junto com cada um destes sinais é multiplexado seu respectivo relógio. A saída deste circuito alimenta o codificador manchester. Na figura seguinte encontra-se o diagrama de blocos deste módulo que inclui a Máquina de 'Token' e o Mux de Saída.



Interface de Linha

Este módulo é o responsável pela interface entre o módulo codificador/decodificador Manchester e o suporte físico. Nele estão as interfaces de linha que utilizam circuitos integrados lineares que fazem a interface entre a lógica TTL e a lógica da linha de transmissão balanceada RS-422A. Presente neste módulo está o relé responsável pela abertura física do anel quando o nodo é inserido na rede. Em caso de falta de alimentação este relé automaticamente se fecha, garantindo um anel confiável.

Interface com Hospedeiro

O CC opera como um adaptador do microcomputador (hospedeiro) à Rede Local. No CC estão presentes as duas camadas inferiores do modelo OSI, ficando residentes no computador hospedeiro as camadas restantes. Embora seguindo o modelo IEEE 802, que utiliza a camada LLC como protocolo único independente da topologia e método de acesso escolhido, existe a necessidade de uma ligação física e lógica entre o computador hospedeiro e o CC.

Optou-se pela utilização de uma interface serial padrão RS-232C para realizar a ligação física. Embora esta ligação apresente uma taxa de transferência muito menor do que a efetiva da rede, ela será usada nos primeiros modelos permitindo assim a conexão de qualquer tipo de microcomputador à Rede Local.

3. PROTOCOLOS.

Neste ítem serão descritos os protocolos utilizados para Rede Local em anel. Estes protocolos compreendem mensagens que são transmitidas pelo MAC através do meio físico e mensagens LLC-Hospedeiro.

A camada MAC utiliza duas entidades chamadas de entidade Operacional e entidade Monitor.

A primeira é responsável pela transmissão e recepção de quadros através do meio físico. Esta entidade manipula diretamente os circuitos integrados controladores, como por exemplo a SIO e o DMA. Sua forma de trocar informações com a camada LLC e a entidade Monitor para a transmissão e recepção de mensagens é através de duas filas distintas residentes na memória principal do microcomputador.

A segunda entidade é o Monitor que é o gerenciador da rede em si. Ele é responsável pela manutenção e recuperação do 'token'. Recebe da entidade operacional sinais que correspondem a chegada de quadros do MAC relatando o estado do anel. Recebe também sinais dos diversos temporizadores utilizados em seu protocolo.

A camada LLC foi simplificada nesta implementação. Uma vez que só serão transmitidos pacotes do tipo datagrama, esta camada não precisa controlar a sequência destes pacotes, responsabilizando-se apenas pelo controle de fluxo entre o CC e o Hospedeiro. Juntamente com a entidade Operacional utilizam-se filas de transmissão e recepção para alocação das mensagens.

Uma entidade que não está implementada no CC é a entidade NMT (Network Management), que ficará no Hospedeiro, tendo sido as primitivas de comunicação NMT-MAC e NMT-LLC transferidas para o Hospedeiro através do LLC.

3.1 Formato das Mensagens

A Rede Local em anel implementada utiliza alguns formatos de mensagens para a transferência de informação de dados ou de controle. Estes formatos são baseados nos formatos do protocolo SDLC e do protocolo IEEE 802. A referência ao primeiro se deve ao fato da SIO operar no modo SDLC, realizando as operações básicas de enquadramento da mensagem, detecção de erros e reconhecimento de endereços. A referência ao segundo se deve às características do padrão em relação à topologia em anel. Existem três formatos de mensagens utilizadas na rede: 'token', quadro e STAT. O primeiro é uma mensagem que transfere a permissão de transmitir a outro nodo. O segundo é a mensagem de transferência de dados. A terceira é uma mensagem que informa ao nodo transmissor o estado de recepção de um quadro pelo destinatário.

D : Delimitador	CA : Controle de Acesso
ED : Endereço Destino	DE : Detecção de Erro
EO : Endereço Origem	EQ : Estado do Quadro
CQ : Controle do Quadro	INFO: Informação

```
+---+---+---+---+
| D | ED | CA | D |
+---+---+---+---+
a ) 'Token'
```

```
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| D | ED1 | CA | ED2 | CQ | EO | INFO | DE | D |
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
```

b) Quadro

```
+---+---+---+---+
| D | ED | EQ | D |
+---+---+---+---+
c ) STAT
```

Como todas estas mensagens são transmitidas pela SIO, todos são quadros SDLC, e portanto, delimitados por 'flags'. Somente a mensagem do tipo quadro contém o campo de Detecção de Erro, que usa um CRC (Cyclic Redundance Check). A SIO é capaz de reconhecer dois endereços e a partir daí, permitir a recepção deste quadro. O primeiro endereço reconhecido é o endereço próprio da SIO, que deve ser único no anel, e o segundo é o endereço de difusão que é comum a todas as SIOs. Este campo na SIO é de apenas um octeto e, por isso, a necessidade de se dividir o campo ED em dois subcampos distintos. Como são usados dois para a identificação de endereços, o segundo deve ser testado pela CPU. Nesta implementação serão usados endereços de apenas um octeto, ficando o segundo reservado para uso futuro.

3.1.1 Endereço Destino

Todas as mensagens contêm um campo de endereço de destino. Nas mensagens do tipo 'token' e STAT este endereço é de apenas oito bits, uma vez que não há necessidade de endereço para as camadas superiores, pois são mensagens para as entidades MAC. A mensagem do tipo quadro utiliza um campo de endereço de dezesseis bits, dos quais apenas os oito primeiros são reconhecidos pela SIO. Os oito seguintes podem ser utilizados para identificar um SAP (Service Access Point) em particular.

3.1.2 Endereço Origem

Semelhante ao campo de endereço de destino, só que é usado apenas na mensagem tipo quadro.

3.1.3 Controle de Acesso

Este campo indica o estado do 'token'. A Máquina de 'Token' reconhece a transição de zero para um e testa o próximo bit que é o 'token'. Na mensagem tipo quadro, este campo é chamado de conector, e não é reconhecido pela Máquina de 'Token', facilitando o tratamento por parte da rotina de interrupção da SIO.

```
+-----+-----+
| 0 0 0 0 0 1 T 0 |
+-----+-----+
```

a) 'Token'

```
+-----+-----+
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |
+-----+-----+
```

b) Conector

3.1.4 Estado do Quadro

Este quadro é enviado na mensagem STAT e informa ao nodo originador o estado do quadro recebido pelo destinatário. Como não tem campo de Detecção de Erro, os três bits de estado são duplicados no octeto. Estes bits de estado são :

- A - Endereço reconhecido.
- C - Quadro Copiado.
- E - Erro na recepção.

```
+-----+-----+
| A C E 0  A C E 0 |
+-----+-----+
```

3.1.5 Informação (INFO)

Este campo pode conter zero ou mais octetos contendo informação do LLC ou NMT. O número máximo de octetos neste quadro é 256.

3.1.6 Detecção de Erro (CRC)

Este quadro é uma sequência de 16 bits baseada no seguinte polinômio SDLC de grau 16 :

$$G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

A geração e verificação deste campo são realizadas pela SIO.

3.1.7 Delimitadores (Flag)

É um campo usado para delimitar o início e o fim de uma mensagem. Seu formato contém uma sequência contínua de 8 bits com valor igual a um. Entre dois delimitadores em uma mensagem não ocorre uma sequência de mais de 5 bits em um, sendo este controle realizado pela SIO.

3.2 Temporizadores

Os diversos autômatos implementados no CC utilizam temporizadores para controle interno. Estes temporizadores foram implementados usando uma interrupção de relógio que decremente diversos contadores de 7 ou 15 bits de modo a cobrir todos os intervalos de tempo necessários.

3.3 Quadros MAC

Para o gerenciamento do anel, o MAC utiliza alguns quadros que são transmitidos às outras entidades MAC presentes no anel. Estes quadros não utilizam o campo de Informação, utilizando os bits menos significativos do campo Controle de Quadro. A rede implementada utiliza três quadros distintos que são descritos a seguir. Os valores assinalados aos quadros têm o mesmo valor do padrão IEEE 802.

3.3.1- Quadro 'Claim Token' (CITk)

Quando um nodo deteta que não há Monitor Ativo no anel, ele requisita um novo 'token' entrando no estado TxCITk do autômato Monitor. Enquanto permanecer neste estado estes quadros são enviados continuamente e os quadros recebidos têm seu campo de Endereço Origem inspecionado. Caso o endereço seja o do próprio nodo, este adquire a posse do 'token'. Os valores dos campos para este quadro são :

CQ : 00 000011 (Claim Token)
ED : Difusão

3.3.2- Quadro 'Purge' (PRG)

Este quadro é transmitido pelo Monitor ativo quando da requisição de um novo 'token'. Após certificar-se de não haver outro nodo requisitando o 'token', este quadro é enviado. Os valores para este quadro são :

CQ : 00 000100 (Purge)
ED : Difusão

3.3.3- Quadro 'Active Monitor Present' (AMP)

Este quadro é transmitido regularmente pelo Monitor ativo. Ele é transmitido após a limpeza do anel e transmissão de um novo 'token' e após a temporização de monitor ativo. Todos os nodos no estado 'Standby' reinicializam seus temporizadores de monitor 'standby' ao receber este quadro. Os valores são :

CQ : 00 000101 (Active Monitor Present)
ED : Difusão

3.4- Camada LLC

A camada LLC implementada fornece serviços sem conexão e sem reconhecimento, mas com indicação de estado utilizando três primitivas :

```
L_DATA.request ( end_remoto, count, l_sdu );  
L_DATA.indication ( end_remoto, count, l_sdu );  
L_DATA.status ( stat );
```

Os parâmetros usados têm a seguinte função :

end_remoto : especifica o nodo destino.
count : indica quantos octetos formam o campo l_sdu.
l_sdu : campo de informação de no máximo 256 octetos.
stat : indica o estado da mensagem transmitida com três

Estados possíveis: endereço destino reconhecido, mensagem copiada e erro de transmissão.

A interface de ligação CC-Hospedeiro não prevê retransmissões nem resposta de aceitação por parte do destinatário, uma vez que as camadas superiores é que devem suprir estas necessidades. As aplicações que requerem enlaces que usam datagrama, utilizam apenas as duas primeiras primitivas. Em aplicações que requerem reconhecimento, são usadas as três primitivas, facilitando o tratamento de situações de erro (confirmação, não confirmação, retransmissões).

O LLC troca informações com a camada MAC usando as filas Tx e RX, através das quais transmite e recebe pacotes. As primitivas desta interface são três :

```
MA_DATA.request ( buffer );  
MA_DATA.indication ( buffer );  
MA_DATA.status ( stat );
```

Os parâmetros significam :

buffer : apontador para a região de memória onde se encontra o pacote e os demais dados de controle e informação.
stat : indica o estado de recepção do quadro pelo MAC destinatário.

São usados apontadores para tornar a transferência mais rápida, evitando a movimentação de blocos de dados na memória.

4. CONCLUSÕES.

Dentro do objetivo principal deste trabalho, que é o desenvolvimento de uma Rede Local Piloto, os resultados obtidos são satisfatórios. Para se chegar a este ponto, primeiro procurou-se estabelecer os objetivos e as necessidades do projeto. A partir destas bases procurou-se uma especificação que abrangesse os pontos levantados. Com esses elementos foram estabelecidos três pontos que nortearam o trabalho :

- Utilização de circuitos de uso geral disponíveis comercialmente no Brasil.
- O desenvolvimento de uma Rede Local Piloto, que servisse de ferramenta aos grupos de Redes Locais e Sistemas Distribuídos, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG.
- A adaptação de microcomputadores de uso geral como sistemas de desenvolvimento de 'hardware' e 'software'.

Seguindo a tendência de padronização, procurou-se seguir, tanto quanto possível, o padrão IEEE 802. Como vantagem este padrão apresenta uma especificação de uma Rede Local em Anel com passagem de 'token' completa. Para a implementação do CC, tal padrão não se mostrou viável, tendo em vista os componentes disponíveis, sendo necessária uma simplificação deste modelo, de modo a permitir a sua implementação dentro dos princípios norteadores. Como o padrão IEEE 802 tem se mostrado um padrão a ser seguido, tornou-se clara a necessidade de algum tipo de compatibilidade com ele. Esta compatibilidade existe na interface entre a camada de Enlace e a de Rede, que utiliza um protocolo sem conexão, tipo Datagrama, com opção de reconhecimento do estado de recepção do quadro.

Este trabalho permitiu tirar duas conclusões principais que, embora aparentemente antagônicas, são muito importantes :

- A primeira delas é a constatação da factibilidade de implementação de uma Rede Local usando apenas componentes de uso geral : microprocessadores, interface serial, canal DMA, disponíveis comercialmente no mercado nacional.
- A segunda, é a dificuldade de se implementar uma Rede Local utilizando componentes de uso geral, de modo a obter um padrão de desempenho compatível com aqueles alcançados quando se utilizam circuitos especializados em VLSI ou componentes discretos.

5. BIBLIOGRAFIA.

- [Bertine 84] - H V Bertine, "Physical Level Protocols", IEEE Trans. on Communications, vol 28, no 4, April 1984, pp 433-444.
- [Clark 78] - D D Clark, K T Pogran & D P Reed, "An Introduction to Local Area Network", Proc. of IEEE, vol 66, no 11, Nov. 1978, pp 1497-1517.
- [Dixon 83] - R C Dixon et alii, "A Token-Ring Network for Local Data Communications", IBM System Journal, vol 22, no 1-2, 1983, pp 47-62.
- [Glozza 86] - W F Glozza et alii, "Redes Locais de Computadores : Tecnologia e Aplicação", McGraw-Hill, São Paulo, Brasil, 1986.
- [IEEE 84a] - IEEE Project 802 : "Logical Link Control", IEEE Standard 802.2, IEEE Press, 1984, The IEEE Inc.
- [IEEE 84b] - IEEE Project 802 : "CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specification", IEEE Standard 802.3, IEEE Press, 1984, The IEEE Inc.
- [IEEE 84c] - IEEE Project 802 : "Token Passing Bus Access Method and Physical Layer Specification", IEEE Standard 802.4, IEEE Press, 1984, The IEEE Inc.
- [IEEE 84d] - IEEE Project 802 : "Token Ring Access Method and Physical Layer Specification", Working Draft, IEEE Standard 802.5, Feb. 29, 1984, The IEEE Inc.
- [Intel 85] - "Microsystem Components Handbook", vol I & II, Intel Corp., 1985.

- [ISO 80] - ISO/TC 97/SC 16, "Open System Interconnection", Dec. 1980, in Computer Communication Review, vol 11, no 2, 1981, pp 15-65.
- [Jensen 78] - E D Jensen, "The Honeywell Experimental Distributed Processor - An Overview", Computer, vol 11, no 1, Jan. 1978, pp 28-38.
- [Liu 78] - M T Liu, "Distributed Loop Computer Network", Advances In Computing, vol 17, 1978, pp 163-221.
- [Metcalfe 76] - R M Metcalfe & D R Boggs, "Ethernet - Distributed Packet Switching for Local Computer Networks", Communication of ACM, vol 19, no 7, July 1976, pp 395-403.
- [Peatman 80] - J B Peatman, "Digital Hardware Design", McGraw-Hill, Tokyo, Japan, 1980.
- [Penney 79] - B K Penney & A A Baghdadi, "Survey of Computer Communication Loop Networks", part 1 and part 2, Computer Communications, vol 6, nos 4-5, Aug.-Oct. 1979, pp 165-180 and 224-241.
- [Ross 86] - F E Ross, "FDDI - A Tutorial", IEEE Communications Magazine, vol 24, no 5, May 1986, pp 10-17.
- [Stallings 84a] - W Stallings, "Local Networks, An Introduction", MacMillan Publishing Company, New York, 1984.
- [Thurber 79] - K J Thurber & H A Freeman, "Architecture Considerations for Local Computer Networks", in Microcomputers Networks : Tutorial, Freeman & Thurber Ed., IEEE Press, 1981, pp 57-68.
- [Thurber 81] - K J Thurber, "Architectures and Strategies for Local Networks : Examples and Important Systems", Advances In Computers, vol 20, 1981, pp 83-114. Academic Press Inc.
- [TOP 85] - Technical Office Protocols, Ver. 1.0, Nov. 1985, The Boeing Co.
- [Zilog 83] - "Zilog Components Data Book", Zilog Inc., 1983.